MỤC LỤC

BÀI 1. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

1.1. Khái niệm 2

1.2. Kiểu dữ liệu 3

1.3. Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật 8

1.4. Đánh giá hiệu quả của thuật toán 15

1.5. Đệ quy 17

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 29

BÀI TẬP 30

BÀI 2. DANH SÁCH

2.1. Khái niệm danh sách và các thao tác trên danh sách 32

2.2. Biểu diễn danh sách bằng mảng 35

2.3. Danh sách liên kết 37

2.4. Ứng dụng danh sách 46

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 49

BÀI TẬP 50

BÀI 3. NGĂN XẾP

3.1. Khái niệm ngăn xếp 52

3.2. Đặc tả ngăn xếp 53

3.3. Các phương án cài đặt ngăn xếp 55

3.4. Ứng dụng của ngăn xếp 60

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 65

BÀI TẬP 66

BÀI 4. HÀNG ĐỢI

4.1. Khái niệm về hàng đợi 68

4.2. Đặc tả hàng đợi 68

4.3. Các phương án cài đặt hàng đợi 69

4.4. Hàng đợi vòng tròn 77

4.5. Ứng dụng của hàng đợi 77

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 79

BÀI TẬP 80

AUM VIỆT NAM

BÀI 5. CÂY

5.1. Các khái niệm cơ bản về cây 82

5.2. Cây nhị phân 86

5.3. Ứng dụng của cây nhị phân 92

5.4. Cây tổng quát 94

5.5. Cây biểu diễn trò chơi 99

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 107

BÀI TẬP 108

BÀI 6. TÌM KIẾM

6.1. Bài toán tìm kiếm 110

6.2. Tìm kiếm tuần tự 111

6.3. Tìm kiếm nhị phân 114

6.4. Cây nhị phân tìm kiếm 117

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 125

BÀI TẬP 126

BÀI 7. SẮP XẾP

7.1. Giới thiệu về bài toán sắp xếp 128

7.2. Một số phương pháp sắp xếp cơ bản 129

7.3. Các phương pháp sắp xếp theo kiểu chia để trị: Quick_sort và Merge_sort 136

7.4. Khối (Heap) và HeapSort 144

TÓM LƯỢC CUỐI BÀI 149

BÀI TẬP 150

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 151

ĐÁP ÁN 153

THUẬT NGỮ 179

TÀI LIỆU THAM KHẢO 183

AUM VIỆT NAM